Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Науково-навчальний інститут фізико-технічний інститут
Кафедра інформаційної безпеки

Лабораторна робота №1

з дисципліни: «Блокчейн та децентралізовані системи»

Тема: «Розгортання системи Ethereum та криптовалют.»

Виконали студенти групи ФБ-52мп: Бондаренко Я.В.
Пешкова М.Р.
Чуб М.В.

Перевірила: Селюх П.В.

Київ - 2026 рік

Мета роботи: Отримання навичок налаштування платформ виконання смарт-контрактів та криптовалют.

Хід роботи

Крок 1 - Підготовка середовища та встановлення ПЗ

Для розгортання платформи обрано клієнт Geth. Встановлення проведено через менеджер пакетів Homebrew. Це забезпечує наявність усіх необхідних залежностей та інструментів командного рядка для керування вузлом

```
yanochka@MacBook-Pro-Bondarenko-Yana ~ % brew tap ethereum/ethereum
==> Downloading https://ghcr.io/v2/homebrew/core/portable-ruby/blobs/sha256:1c98
fa49eacc935640a6f8e10a2bf33f14cfc276804b71ddb658ea45ba99d167
Already downloaded: /Users/yanochka/Library/Caches/Homebrew/portable-ruby-3.4.8.
arm64_big_sur.bottle.tar.gz
==> Pouring portable-ruby-3.4.8.arm64_big_sur.bottle.tar.gz
✔ JSON API formula_tap_migrations.jws.json          Downloaded    1.9KB/  1.9KB
✔ JSON API cask_tap_migrations.jws.json             Downloaded    2.4KB/  2.4KB
✔ JSON API cask.jws.json                            Downloaded   15.3MB/ 15.3MB
✔ JSON API formula.jws.json                         Downloaded   31.9MB/ 31.9MB
==> Tapping ethereum/ethereum
Cloning into '/opt/homebrew/Library/Taps/ethereum/homebrew-ethereum'...
remote: Enumerating objects: 10822, done.
remote: Counting objects: 100% (321/321), done.
remote: Compressing objects: 100% (226/226), done.
remote: Total 10822 (delta 188), reused 180 (delta 91), pack-reused 10501 (from
1)
Receiving objects: 100% (10822/10822), 1.48 MiB | 1.84 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (5707/5707), done.
Tapped 7 formulae (20 files, 1.9MB).
yanochka@MacBook-Pro-Bondarenko-Yana ~ %
```

```
yanochka@MacBook-Pro-Bondarenko-Yana ~ % brew install ethereum
==> Fetching downloads for: ethereum
✔ Bottle Manifest ethereum (1.16.8)                 Downloaded    8.2KB/  8.2KB
✔ Bottle ethereum (1.16.8)                          Downloaded  103.4MB/103.4MB
==> Pouring ethereum--1.16.8.arm64_tahoe.bottle.tar.gz
🍺  /opt/homebrew/Cellar/ethereum/1.16.8: 18 files, 257.6MB
==> Running `brew cleanup ethereum`...
Disable this behaviour by setting `HOMEBREW_NO_INSTALL_CLEANUP=1`.
Hide these hints with `HOMEBREW_NO_ENV_HINTS=1` (see `man brew`).
```

Створимо директорії:

```
yanochka@MacBook-Pro-Bondarenko-Yana ~ % mkdir -p ~/Desktop/crypto_lab/node1
cd ~/Desktop/crypto_lab
yanochka@MacBook-Pro-Bondarenko-Yana crypto_lab %
```

Сформуємо файл genesis.json. Скопіюємо цей текст і вставимо в термінал одним блоком:

```
yanochka@MacBook-Pro-Bondarenko-Yana crypto_lab % cat <<EOF > genesis.json
{
  "config": {
    "chainId": 1010,
    "homesteadBlock": 0,
    "eip150Block": 0,
    "eip155Block": 0,
    "eip158Block": 0,
    "byzantiumBlock": 0,
    "constantinopleBlock": 0,
    "petersburgBlock": 0,
    "istanbulBlock": 0,
    "berlinBlock": 0,
    "ethash": {}
  },
  "difficulty": "0x1",
  "gasLimit": "8000000",
  "alloc": {}
}
EOF
yanochka@MacBook-Pro-Bondarenko-Yana crypto_lab %
```

Крок 2 - Створення акаунта та ініціалізація

Тепер ми створимо твій перший крипто-гаманець у цій мережі.

1. Створимо новий акаунт:

```
yanochka@MacBook-Pro-Bondarenko-Yana crypto_lab % geth --datadir ./node1 account new
INFO [02-16|17:01:32.673] Maximum peer count                       ETH=50 total=50
Your new account is locked with a password. Please give a password. Do not forget this passw
ord.
Password:
Repeat password:
1
Your new key was generated

Public address of the key:   0x948B9100b3AB9d956Ff73837155b719DbD4e54A8
Path of the secret key file: node1/keystore/UTC--2026-02-16T15-01-40.430521000Z--948b9100b3a
b9d956ff73837155b719dbd4e54a8

- You can share your public address with anyone. Others need it to interact with you.
- You must NEVER share the secret key with anyone! The key controls access to your funds!
- You must BACKUP your key file! Without the key, it's impossible to access account funds!
- You must REMEMBER your password! Without the password, it's impossible to decrypt the key!

yanochka@MacBook-Pro-Bondarenko-Yana crypto_lab %
```

Отже, ми отримали адресу нашого гаманця –

0x948B9100b3AB9d956Ff73837155b719DbD4e54A8

2. Оновимо Genesis (нарахуємо собі баланс)

```
yanochka@MacBook-Pro-Bondarenko-Yana crypto_lab % cat <<EOF > genesis.json
{
  "config": {
    "chainId": 1010,
    "homesteadBlock": 0,
    "eip150Block": 0,
    "eip155Block": 0,
    "eip158Block": 0,
    "byzantiumBlock": 0,
    "constantinopleBlock": 0,
    "petersburgBlock": 0,
    "istanbulBlock": 0,
    "berlinBlock": 0,
    "londonBlock": 0,
    "terminalTotalDifficulty": 0,
    "ethash": {}
  },
  "difficulty": "0x1",
  "gasLimit": "8000000",
  "alloc": {
    "948B9100b3AB9d956Ff73837155b719DbD4e54A8": { "balance": "100000000000000000000" }
  }
}
EOF
yanochka@MacBook-Pro-Bondarenko-Yana crypto_lab %
```

3. Ініціалізація та запуск

Тепер, коли ми прописали гроші, виконаємо ініціалізацію:

```
yanochka@MacBook-Pro-Bondarenko-Yana crypto_lab % geth --datadir ./node1 init genesis.json
INFO [02-16|17:04:06.329] Maximum peer count                       ETH=50 total=50
INFO [02-16|17:04:06.336] Set global gas cap                       cap=50,000,000
INFO [02-16|17:04:06.337] Initializing the KZG library             backend=gokzg
INFO [02-16|17:04:06.340] Defaulting to pebble as the backing database
INFO [02-16|17:04:06.341] Allocated cache and file handles         database=/Users/yanochka/
Desktop/crypto_lab/node1/geth/chaindata cache=512.00MiB handles=5120
INFO [02-16|17:04:06.450] Opened ancient database                  database=/Users/yanochka/
Desktop/crypto_lab/node1/geth/chaindata/ancient/chain readonly=false
INFO [02-16|17:04:06.450] Opened Era store                         datadir=/Users/yanochka/D
esktop/crypto_lab/node1/geth/chaindata/ancient/chain/era
INFO [02-16|17:04:06.451] State schema set to default              scheme=path
WARN [02-16|17:04:06.451] Head block is not reachable
INFO [02-16|17:04:06.452] Load database journal from disk
INFO [02-16|17:04:06.514] Opened ancient database                  database=/Users/yanochka/
Desktop/crypto_lab/node1/geth/chaindata/ancient/state readonly=false
INFO [02-16|17:04:06.514] State snapshot generator is not found
INFO [02-16|17:04:06.514] Starting snapshot generation             root=56e81f..63b421 accou
```

Запустимо консоль:

```
yanochka@MacBook-Pro-Bondarenko-Yana crypto_lab % geth --datadir ./node1 init genesis.json
INFO [02-16|17:05:35.422] Maximum peer count                       ETH=50 total=50
INFO [02-16|17:05:35.430] Set global gas cap                       cap=50,000,000
INFO [02-16|17:05:35.430] Initializing the KZG library             backend=gokzg
INFO [02-16|17:05:35.433] Defaulting to pebble as the backing database
INFO [02-16|17:05:35.433] Allocated cache and file handles         database=/Users/yanochka/Desk
top/crypto_lab/node1/geth/chaindata cache=512.00MiB handles=5120
INFO [02-16|17:05:35.556] Opened ancient database                  database=/Users/yanochka/Desk
top/crypto_lab/node1/geth/chaindata/ancient/chain readonly=false
INFO [02-16|17:05:35.556] Opened Era store                         datadir=/Users/yanochka/Deskt
op/crypto_lab/node1/geth/chaindata/ancient/chain/era
INFO [02-16|17:05:35.556] State schema set to default              scheme=path
WARN [02-16|17:05:35.557] Head block is not reachable
INFO [02-16|17:05:35.557] Load database journal from disk
INFO [02-16|17:05:35.626] Opened ancient database                  database=/Users/yanochka/Desk
top/crypto_lab/node1/geth/chaindata/ancient/state readonly=false
INFO [02-16|17:05:35.627] State snapshot generator is not found
INFO [02-16|17:05:35.627] Starting snapshot generation             root=56e81f..63b421 accounts=
0 slots=0 storage=0.00B dangling=0 elapsed="94.042µs"
INFO [02-16|17:05:35.627] Initialized path database                triecache=16.00MiB statecache
=16.00MiB buffer=64.00MiB state-history="last 90000 blocks" journal-dir=/Users/yanochka/Desktop/
crypto_lab/node1/geth/triedb
INFO [02-16|17:05:35.627] Resuming snapshot generation             root=56e81f..63b421 accounts=
0 slots=0 storage=0.00B dangling=0 elapsed="420.417µs"
INFO [02-16|17:05:35.627] Writing custom genesis block
INFO [02-16|17:05:35.628] Generated snapshot                       accounts=0 slots=0 storage=0.
00B dangling=0 elapsed=1.048ms
INFO [02-16|17:05:35.631] Successfully wrote genesis state         database=chaindata hash=14b66
9..ea8644
yanochka@MacBook-Pro-Bondarenko-Yana crypto_lab % geth --datadir ./node1 --networkid 1010 --http
 --allow-insecure-unlock console
INFO [02-16|17:05:40.588] Maximum peer count                       ETH=50 total=50
WARN [02-16|17:05:40.590] Option --allow-insecure-unlock is deprecated and has no effect
INFO [02-16|17:05:40.593] Set global gas cap                       cap=50,000,000
INFO [02-16|17:05:40.593] Initializing the KZG library             backend=gokzg
INFO [02-16|17:05:40.595] Allocated trie memory caches             clean=154.00MiB dirty=256.00M
iB
INFO [02-16|17:05:40.595] Using pebble as the backing database
INFO [02-16|17:05:40.595] Allocated cache and file handles         database=/Users/yanochka/Desk
top/crypto_lab/node1/geth/chaindata cache=512.00MiB handles=5120
```

```
Welcome to the Geth JavaScript console!

instance: Geth/v1.16.8-stable/darwin-arm64/go1.25.5
at block: 0 (Thu Jan 01 1970 03:00:00 GMT+0300 (MSK))
 datadir: /Users/yanochka/Desktop/crypto_lab/node1
 modules: admin:1.0 debug:1.0 engine:1.0 eth:1.0 miner:1.0 net:1.0 rpc:1.0 txpool:1.0 web3:1.0
```

Отже, наша криптомережа запущена та готова до роботи.

Перевіримо адресу:

```
> eth.accounts[0]
"0x948b9100b3ab9d956ff73837155b719dbd4e54a8"
>
```

Перевіримо баланс:

```
> web3.fromWei(eth.getBalance(eth.accounts[0]), "ether")
1000
>
```

Отримане значення балансу (1000 Ether) є остаточним доказом того, що приватна мережа була ініціалізована коректно, а вузол правильно зчитує стан блокчейну. Це підтверджує успішне виконання мети лабораторної роботи щодо налаштування платформи для роботи з криптовалютами.

Порівняльний аналіз архітектурних рішень децентралізованих систем

1. Специфіка розгортання та ініціалізації станів

У результаті порівняльного дослідження систем Bitcoin та Ethereum було виявлено фундаментальні розбіжності в механізмах формування та збереження глобального стану мережі, що безпосередньо впливає на методологію їх розгортання:

- Модель UTXO (Bitcoin та похідні протоколи): Архітектура базується на концепції невитрачених виходів транзакцій. Процес розгортання ізольованих мереж (режим regtest) орієнтований на конфігурування параметрів емісії через зовнішні файли налаштувань. Стан системи тут є динамічною множиною об'єктів UTXO, що виключає поняття «балансу акаунта» як атомарної одиниці на рівні протоколу.

- Модель облікових записів (Ethereum): Система функціонує як детермінований автомат станів. Розгортання мережі критично залежить від ініціалізації файлу генезису (genesis.json), який визначає початкову топологію розподілу активів та параметри віртуальної машини (EVM). Баланси та стани смартконтрактів зберігаються у вигляді глобального дерева станів, що наближає архітектуру до структури традиційних реляційних баз даних.

2. Теоретичне обґрунтування неможливості модульної взаємозамінності

Аналіз системної архітектури обох протоколів дозволяє констатувати повну відсутність крос-платформної сумісності їхніх внутрішніх модулів. Це зумовлено наступними детермінованими чинниками:

1. Дивергенція структур верифікації даних: Використання лінійних дерев Меркла в Bitcoin забезпечує лише цілісність транзакцій у блоці. Натомість Ethereum оперує префіксними деревами Меркла-Патрісії (Merkle Patricia Tree), що інтегрують стан усієї мережі в заголовок блоку. Це створює непереборний бар'єр для модулів валідації на рівні збереження даних.

2. Ізоляція виконавчих середовищ: Обмежена стекова мова Script (Bitcoin) позбавлена можливості управління глобальним станом, тоді як EVM (Ethereum) вимагає наявності контексту «газу» та Тюринг-повноти. Пряма імплементація логіки виконання однієї системи в іншу неможлива без повної реструктуризації ядра.

3. Несумісність механізмів фіналізації: Радикальна відмінність між алгоритмами консенсусу (Proof-of-Work на базі SHA-256 проти Proof-of-Stake у сучасній архітектурі Ethereum) робить модулі мережевої безпеки та валідації блоків архітектурно ізольованими.

Висновки та архітектурні рекомендації

Вибір цільової платформи повинен базуватися на пріоритетності функціональних вимог. Для систем, що потребують складної бізнес-логіки та динамічного управління станами, рекомендовано використання Ethereum-стеку з акцентом на оптимізацію витрат газу та безпеку смартконтрактів. Для рішень, орієнтованих на високу транзакційну стійкість та консервативне управління активами, доцільною є розробка на базі UTXO-моделі.

У випадках, коли необхідна синергія переваг обох архітектур, рекомендовано уникати спроб низькорівневої модифікації модулів на користь використання L2-протоколів або рішень для крос-чейн взаємодії, що дозволяє зберегти цілісність базових рівнів (Layer 1).